

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터를 구성하는 상승과속방지장치에 적용한다.

2 인용 표준 및 기준

이 기준에서 인용하는 표준 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 최대 감속도(Maximum deceleration)

상승과속방지장치용 브레이크가 작동하면서부터 감속하는 동안의 감속도의 최대값

3.2 통제불능운동(Uncontrolled movement)

제어장치의 고장 또는 기계적 고장으로 인하여 카가 통제력을 잃은 상태에서 상승 또는 하강 운동을 하는 것

3.3 평균감속도(Average retardation)

상승과속방지장치용 브레이크가 작동하면서부터 감속하는 동안의 감속도의 평균값

3.4 상승과속방지장치용 브레이크(Ascending car overspeed protection brake)

최소한 카가 설정한 속도에 도달하였을 때 또는 그 이전에 제어불능 운동을 감지하여야 하며, 균형추가 완충기에 도달하기 전에 카를 정지시키거나 완충기 설계속도 이하로 낮추도록 하는 장치

3.5 시험하중

빈 카 상태에서 카측 무게와 균형추측의 무게 차를 나타낸다.

3.6 적용하중

시험하중을 2배한 하중(오버밸런스를 50%일 때)으로 상승과속방지장치를 적용할 수 있는 최대하중을 나타낸다.

3.7 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 제동요소의 종류

제동요소의 종류는 표 1과 같다.

[표 1 - 정지요소의 종류]

부 품 명	기 능	비 고
로프 제동형 브레이크	유압원(fluid source) 및 기계적 수단(mechanical means)을 이용하여 상승과속 발생 시 주로프 또는 보상로프를 제동시킴으로써 카를 정지시키는 구조	로프 브레이크 등
주행안내 레일 제동형 브레이크	카 또는 균형추에 추락방지안전장치를 설치하여 상승과속 발생 시 카를 정지시키는 구조	양방향 추락방지안 전장치 등
이중 브레이크형	권상도르래(도르래에 직접 또는 도르래의 바로 인접한 동일 축)에 설치된 브레이크로 모든 기계적 요소(솔레노이드 플러저 및 코일을 포함한다)가 2세트로 설치된 구조이며, 하나의 부품이 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나의 부품으로 제동력이 확보되는 구조	디스크식, 드럼식
권상기 도르래 제동형	권상도르래를 직접 제동하여, 카를 정지시키는 구조	Sheave Jammer 등

5 안전 요건

5.1 속도 감지 및 감속 부품으로 구성된 이 장치는 카의 상승과속을 감지하여(5.10 참조) 카를 정지시키거나 균형추 완충기에 적용된 속도로 감속시켜야 한다.

5.2 이 장치는 내장된 이중장치가 아니고 정확한 작동이 자체-감시되지 않는다면 속도 또는 감속을 제어하고, 카를 정지시키는 엘리베이터 다른 부품의 도움 없이 5.1을 같이 만족할 수 있어야 한다.

구동기 브레이크를 사용하는 경우, 자체-감시장치는 기계 메커니즘의 정확한 열림이나 닫힘의 입증 또는 제동력의 검증이 포함되어야 한다. 고장이 감지되면 엘리베이터의 다음 정상출발은 방지되어야 한다. 자체 감시는 검증되어야 한다.

카의 기계적인 연동장치는 어떤 다른 목적으로 사용되는 것에 상관없이 이러한 성능을 돕기 위해 사용될 수 있다.

5.3 이 장치는 빈 카의 감속도가 정지단계 동안 1 g_n를 초과하는 것을 허용하지 않아야 한다.

5.4 이 장치는 다음과 같은 곳 중 어느 하나에 작동되어야 한다.

- 가) 카
- 나) 균형추
- 다) 로프시스템(매다는 장치 또는 보상)
- 라) 권상도르래
- 마) 권상도르래와 동일한 축, 축 두 지점에서만 정적으로 지지한다.

5.5 이 장치가 작동되면 다음의 기준에 적합한 전기안전장치가 작동되어야 한다.

- 가. 별표 22의 15.2
- 나. 별표 23의 15.1.2

5.6 이 장치의 복귀는 승강로에 접근을 요구하지 않아야 한다.

5.7 장치의 복귀 후에 엘리베이터가 정상 운행되기 위해서는 전문가(유지관리업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

5.8 이 장치는 복귀 후에 작동하기 위한 상태가 되어야 한다.

5.9 이 장치를 작동하기 위해 외부 에너지가 필요할 경우, 에너지가 없으면 엘리베이터는 정지되어야 하고 정지 상태가 유지되어야 한다. 압축 스프링 방식에는 적용하지 않는다.

5.10 카의 상승과속방지장치가 작동하도록 하는 엘리베이터의 속도감지 부품은 다음 사항 중 어느 하나이어야 한다.

가) 별표 22의 10.2.2.1에 적합한 과속조절기

나) 다음 기준에 적합한 장치

1) 별표 22의 10.2.2.1.1가) 또는 10.2.2.1.6에 따른 작동속도

2) 별표 22의 10.2.2.1.2에 따른 응답 시간

3) 별표 22의 10.2.2.1.4에 따른 접근성

4) 별표 22의 10.2.2.1.5에 따른 작동 시험

5) 별표 22의 10.2.2.1.6나)에 따른 전기 점검

동시에, 이와 관련하여 별표 22의 10.2.2.1.3가), 10.2.2.1.3나),

10.2.2.1.3마), 10.2.2.1.5(봉인 관련), 10.2.2.1.6다)에 동등한 것이 보장되는 장치

비고 경사형 엘리베이터의 경우에는 별표 23에서 정하는 기준에 따른다.

6 설계심사 및 안전성시험

이 사양은 별표 2와 별표 4에 따라 검증되어야 하는 프로그램 가능 전자시스템(PES) 또는 과속조절기를 사용하지 않는 상승하는 카의 과속방지장치에도 적용된다. 별표 5에 따라 안전인증을 받은 추락방지안전장치의 시험 결과는 허용 적용 범위의 확인을 위해 고려될 수 있다.

6.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

가) 최소 및 최대질량 또는 토크

나) 최소(해당되는 경우) 및 최대 정격속도

다) 설치 시 보상 로프의 사용

라) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세도 및 조립도면

- 마) 필요한 경우, 탄성 부품에 관련된 하중 도표
- 바) 사용 재료, 상승과속방지장치가 작동되는 부품의 유형, 그리고 표면 상태(인발, 밀링, 연마 등)에 관한 상세 정보
- 사) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 아) 자체 시험성적서
- 자) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 단일 질량 시험의 경우 제동 장치와 속도 감지 요소 등 완전한 조립품
 - 나) 서로 다른 질량 시험의 경우 가)에 따른 조립품으로 최소/최대 질량의 것
- 비고 나)의 경우 최소 질량에 대한 검증방법은 상호 협의한 방법을 적용할 수 있다.

6.2.1 신청인은 시험이 수행될 장치의 허용 질량(kg)과 작동속도(m/s)에 대해 명시해야 한다.

이 장치가 서로 다른 질량에 대하여 안전인증을 하여야 하는 경우에는 그 내용을 명시하고 조정이 단계적인지 연속적인지를 표시해야 한다.

공단등은 여러 가지 질량 범위 내에서 추가 시료 제출을 요청할 수 있다.

6.2.2 제동 장치와 속도 감지의 두 요소로 구성된 완전한 조립품 또는 별표 2, 별표 4와 별표 5에 따라 안전인증을 받지 않는 장치는 신청인이 반드시 공단등에 제공해야 한다.

모든 시험에 필요한 제동 부품의 세트 수량이 첨부되어야 한다.

장치가 작동하는 부품의 형식 또한 공단등이 규정한 치수로 제출되어야 한다.

6.3 안전성시험

6.3.1 안전성시험 방법

시험 방법은 장치와 그 시스템의 실질적인 기능을 달성할 수 있는 작동에 근거하여 신청인과 공단 또는 지정인증기관 간에 정해야 하며, 다음에 대해 측정이 이루어져야 한다.

- 가) 가속도 및 속도
- 나) 제동거리
- 다) 감속도

측정은 시간의 함수로 기록되어야 한다.

6.3.2 안전성시험 절차

6.3.2.1 일반사항

별표 3 또는 별표 5의 규정에 따라 안전인증을 받지 않은 장치인 경우 6.1에 기술된 엘리베이터의 정격속도 범위에 일치하는 작동속도 범위에서 속도 감지 요소로 적어도 20회의 시험이 이루어져야 한다. 다만, 자체시험성적서를 제출하는 경우 작동상태를 확인하는 시험으로 대체할 수 있다.

작동 속도에 도달하는 질량의 가속도는 관성의 효과를 줄이기 위해 가능한 한 낮은 것이 좋다.

6.3.2.2 단일 질량에 대해 인증되는 장치

공단 또는 지정인증기관은 빈 카에 상응하는 시스템 질량을 가지고 다음에 따라 시험을 수행해야 한다.

가) 이중브레이크형: 주 브레이크 전체로 2회, 한 개의 브레이크 무효화 후 4회씩

나) 그 외의 제동요소: 4회

매 회의 시험은 마찰부품이 정상 온도로 복귀된 후 수행해야 한다.

시험 중에 마찰 부품은 몇 개의 동일한 세트가 사용될 수 있다. 다만, 1세트의 부품으로 다음이 가능해야 한다.

가) 정격속도가 4 m/s 이하인 경우에는 3회 시험

나) 정격속도가 4 m/s 초과인 경우에는 2회 시험

시험은 장치가 사용될 최대 작동속도에서 이루어져야 한다.

6.3.2.3 서로 다른 질량에 대해 인증되는 장치

단계적 조정 또는 연속적 조정

일련의 시험은 신청한 최대값 및 최소값에 대해 실시되어야 한다.

신청자는 주어진 매개변수의 함수로 제동력의 변화를 보여 주는 공식 또는 도표를 제출해야 한다.

공단 또는 지정인증기관은 적절한 수단에 의해 제출된 공식의 유효성을 검증해야 한다.(더 좋은 수단이 없는 경우는 중간점들에 대한 연속적인 세 번째 시험에 의해 검증해야 한다)

6.3.2.4 과속감지장치

6.3.2.4.1 안전성시험 절차

별표 4에 따른 과속감지장치가 아닌 경우 20회 이상의 시험이 제동장치를 사용하지 않고 작동속도 범위에서 실시되어야 한다. 다만, 별표 2의 규정에 따라 안전인증을 받은 제어반으로 속도를 감지하는 경우에는 시험을 제외할 수 있다.

대부분의 시험은 그 범위의 극한값에서 이루어져야 한다.

6.3.2.4.2 안전성시험 결과의 해석

20회 이상의 시험 도중 작동 속도는 이 기준의 사용을 요구하는 기준들(별표 22의 10.6.1 등)에서 요구되는 한계 내에 있어야 한다.

6.3.2.5 자체 감시를 위한 안전성시험 절차

장치의 작동을 검증하기 위해 10회의 시험을 해야 한다.

정확한 작동을 확인하려면 모든 시험의 결과가 긍정적이어야 한다.

또한, 임계 상황 전 제동부품의 중복성 손실을 감지할 수 있는 자체 감시 능력이 검증되어야 한다.

비고 자체 감시를 위한 시험은 별표 7에서 검증된 것과 동일 구성(부품 및 감시회로)인 경우 시험을 제외할 수 있다.

6.3.3 안전성시험 후 확인

공단등은 안전성시험 후 다음을 확인해야 한다.

가) 제동요소의 경도는 신청자에 의해 인용된 최초의 값과 비교되어야 한다.

나) 파손이 없다면 변형과 다른 변화(제동부품의 크랙, 변형 또는 마모, 마찰 표면의 외관 등)를 조사해야 한다.

다) 필요한 경우, 변형 또는 파손의 증거로 물림요소 및 그 장치가 작동하는 부품의 사진을 찍는다.

라) 최소 질량에서 감속도가 1 gn를 초과하지 않았는지를 확인해야 한다.

6.4 조정 장치의 가능한 변경

시험 중에 값이 신청인이 예상한 것과 20 % 이상 차이가 나는 경우, 필요시 조정 장치를 변경한 후 신청자와의 합의에 따라 다른 시험을 실시할 수 있다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 적용하중 및 로핑

다) 정격속도

라) 작동 압력(필요 시)

마) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

바) 제조연월 또는 로트번호

사) 기타 유의사항